纪要

主题: 玻璃基板演进路径解析 时间: 2026-10-19 13:04:33 参与人: 前沿信息收录 V:FCCNN88

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

玻璃基板演进路径解析

AI算力驱动下先进封装材料变革与产业化节奏

01 技术路线分化背景

三重压力驱动 需求侧

- 尺寸：GPU载板向120×120mm推进，台积电验证样品达85×110mm
- 翘曲：有机基板热膨胀系数远高于硅，大尺寸封装形变难控
- 互联：线宽收敛至5/5微米，高层数压合导致应力风险累积

AI算力对封装尺寸、翘曲、密度提出极限挑战

玻璃材料特性 供给侧

- 优势：热膨胀系数3.2接近硅，表面纳米级平整，刚性高
- 数据：共面性改善16%，供电电阻降低7%，电感降低42%
- 局限：脆性大、导热弱、成本高，仅替代芯层不替代ABF

玻璃从可选变为必要，但存在物理性能短板

02 三条技术路径定位

台积电 CoPoS

- 将圆形晶圆转为矩形面板（310×310mm），面积利用率提升至95%+
- 利用面板厂大尺寸搬运与对准能力，纳入先进封装分工体系
- 单位成本有望下降20%-30%

英特尔 Glass Core

- 不改制造形态，用玻璃芯板替代有机树脂芯板
- 图案畸变降低50%，互联密度最高提升10倍
- 支撑单封装一万亿晶体管，为光互联提供设计空间

康宁 Glass Bridge

- 解决光纤与光子芯片波导的尺寸适配问题
- 晶圆级离子交换工艺制作折射率渐变波导
- O波段耦合损耗低至1.5dB，兼容回流焊且可拆卸

03 全球产业化进展

国际厂商动态 海外布局

- 三星电机：建成中试线并送样，合资成立Glass One M，目标2027H2供货
- SKC：工厂建成进行认证，投入约3700亿韩元，初期良率控制难度大
- 日本DNP/LG：分阶段运转中试线，目标2028年建立全面量产体系

国际巨头加速中试线建设与客户认证

中国面板厂跨界 国内突破

- 京东方：投资9.93亿元建实验线，完成24层样品开发，目标2028年全面量产
- 群创光电：改造3.5代线，与台积电协作，TGV产品不晚于2028年推出
- 友达/TCL：新增预算或组建团队验证关键工艺，计划建设中试线

面板厂凭借大尺寸加工能力成为最大变量

04 市场规模预测

导入节点	复合增速
2028年前后限量生产	2028-2040年约67.2%
远期规模	**核心驱动**
2040年达131亿美元	英伟达要求两年内导入

05 产业分工与制约

三种组织模式

- 分工协作：群创/捷鼎电/台积电，面板厂做TGV，载板厂做ABF
- 垂直整合：京东方代表，涵盖打孔到检测全流程
- 合资合作：三星/住友，锁定材料供应专注加工

不同模式对应资本开支与确定性的权衡

关键制约因素

- 标准缺位：面板尺寸未统一，设备投入不确定
- 工艺难点：通孔、填头、压合需连成稳定产线
- 核心指标：良率、节拍、成本比单点参数更重要

当前实验线良率尚未达到量产水平

06 核心结论

玻璃基板是制造形态、结构材料、光学界面三维并行演进。2026-2028年为验证窗口期，规模化放量需待2030年。重点关注良率提升与标准统一进展，面板厂与传统载板厂的竞合关系将重塑供应链格局。

内容由 钉钉AI听记 生成

本次开源证券中小盘团队路演围绕先进封装中玻璃基板的三条演进路径展开，深入剖析了台积电CoPoS、英特尔Glass Core及康宁Glass Bridge的技术逻辑与产业化节奏。会议指出，受AI算力封装在尺寸、翘曲和互联密度上的三重压力驱动，玻璃基板正从可选材料转变为必要路径，但不同路

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

线解决的产业痛点各异。整体而言，2026至2028年为行业验证与小批量导入期，规模化量产预计将在2028年后逐步落地，且玻璃不会全面替代有机基板，而是聚焦于大尺寸、高密度场景。

技术路线分化背景与核心逻辑

- 先进封装面临的三重压力
  - 尺寸压力：AI GPU载板规格从70×70毫米向120×120毫米甚至更大推进，台积电今年六月公开验证的样品已达85×110毫米。
  - 翘曲压力：有机基板面内热膨胀系数（13-17）远高于硅（2.6），大尺寸封装在热循环中形变难控，影响曝光对位精度与焊接良率。
  - 互联与供电压力：载板线宽线距从9/12微米收敛至8/8微米甚至5/5微米，叠层结构从7-2-7走向11-2-11，高层数压合导致应力与界面风险累积。
- 玻璃材料的物理优势与局限
  - 优势参数：热膨胀系数约3.2（接近硅），表面平整度达纳米级，杨氏模量50-90吉帕（刚性高），介电常数5-6且损耗因子低。
  - 验证数据：台积电联合验证显示，0.8毫米厚玻璃芯基板使封装共面性改善16%，有效膨胀系数降低19%，有效弹性模量提升31%，供电电阻降低7%，电感降低42%。
  - 明确局限：脆性大、导热偏弱（石英玻璃热导率约1瓦量级，京东方低膨胀玻璃约3瓦）、成本偏高；玻璃仅替代基板芯层，ABF仍作为两侧增层介质长期存在。

三条技术路径的定位与差异

- 台积电CoPoS：制造形态变革
  - 核心逻辑：将300毫米圆形晶圆转换为矩形面板（短期锁定310×310毫米），面积利用率从不足85%提升至95%以上，单位成本有望下降20%-30%。
  - 产业意义：利用面板厂在大尺寸玻璃搬运、精密对准及均匀沉积方面的既有能力，将面板厂纳入先进封装分工体系。
  - 时间节点：2026年为设备材料关键验证期，2027年进入市场，2028年下半年正式量产；纯玻璃芯基板量产预计在2030年之后。
- 英特尔Glass Core：结构材料替代
  - 核心逻辑：不改制造形态，用玻璃芯板替代有机树脂芯板，两侧保留ABF增层与精细布线，旨在支撑单封装一万亿个晶体管。
  - 技术指标：图案畸变降低50%，互联密度最高提升10倍；玻璃的刚性与耐高温特性为光互联、电感电容嵌入提供设计空间。
  - 进展与规划：已在亚利桑那建立研发线，展出采用玻璃芯载板的服务器处理器样品；官方规划2026至2030年逐步交付完整解决方案。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

- 康宁Glass Bridge：光学界面创新
    - 核心逻辑：解决光纤（125微米包层）与光子芯片波导（几百纳米）的尺寸适配问题，通过晶圆级离子交换工艺在玻璃内部制作折射率渐变波导。
    - 产品性能：单个连接器支持20芯光纤，O波段耦合损耗低至1.5dB，节距适配40-165微米，兼容回流焊且可拆卸。
    - 阶段定位：已进入产品化阶段，2026年6月在首尔发布可交付产品规格，推动共封装光学从演示走向可组装、可维护。

全球产业化进展与竞争格局

- 主要厂商进展与时间表
    - 三星电机：已建成中试线并向博通等客户送样，与住友化学旗下东宇精细化学合资成立Glass One M（注册资本4820亿韩元），目标2027年下半年建立供货体系。
    - SKC：美国及亚洲工厂已建成并进行客户质量认证，累计投入约3700亿韩元，但初期良率控制难度大，商业化时点延后。
    - 日本DNP：TGV玻璃基板中试线分阶段运转，2028财年建立全面量产体系。
    - LG Innotek：目标2028年量产，已在KBC Show 2026展示技术。
- 中国面板厂的跨界布局
    - 京东方：投资9.93亿元建设板级玻璃机封装实验线，实现全自动化通线，月设计产能1000片；已完成24层大尺寸样品开发，TGV孔径7微米，深宽比15:1，目标2027年上半年具备量产投资决策条件，2028年全面量产。
    - 群创光电：改造3.5代线进行面板级封装与TGV制作，与捷鼎电、台积电协作，TGV产品推出时间不晚于2028年。
    - 其他厂商：友达光电新增84.61亿元新台币投资预算，营收贡献预计2029年后；TCL华星组建团队验证关键工艺，计划建设中试线。
- 市场需求与规模预测
    - 需求驱动：英伟达要求供应链在两年内完成玻璃基板导入，以支撑下一代平台对HBM4带宽和功耗的要求。
    - 市场规模：ACMI判断玻璃晶基板在2028年前后进入限量生产，2028-2040年市场规模复合增速约67.2%，2040年对应市场规模131亿美元。

产业分工重构与关键制约

- 三种典型组织模式
    - 分工协作：以群创、捷鼎电、台积电为代表，面板厂负责TGV，载板厂负责ABF增层，封测厂负责组装，以较低资本开支换取确定性。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

    - 垂直整合：以京东方为代表，涵盖从TGV打孔、镀铜、ABF增层到后段切割检测的全流程。
    - 合资合作：以三星电机和住友光学为代表，通过合资锁定玻璃材料供应，专注加工制造。

- 产业化关键制约因素
    - 标准缺位：面板尺寸规格（310×310、510×515、600×600等）尚未统一，导致设备投入存在不确定性。
    - 工艺难点：百分级通孔、深孔填头、高层压合、异型切割等环节需连成稳定、可复制的产线。
    - 核心指标：良率、节拍、成本和可靠性四项指标比单点参数更重要，当前实验线良率尚未达到量产水平。

AI洞察

- 玻璃基板并非单一技术的迭代，而是制造形态（CoPoS）、结构材料（Glass Core）和光学界面（Glass Bridge）三个维度的并行演进，三者分别对应面板厂、载板厂和材料厂商的不同切入机会。
- 2026-2028年是行业从“样品验证”向“小批量导入”过渡的关键窗口期，真正的规模化放量需等到2030年左右，投资者应重点关注良率提升和标准统一的进展。
- 面板厂凭借大尺寸玻璃加工能力成为本轮产业变局的最大变量，其与传统载板厂的竞合关系将重塑先进封装的供应链格局。

章节

- 00:00:17 会议开场与背景介绍
    - 主持人及分析师周佳进行会议开场，介绍本次为开源证券中小盘2026年深度研究系列路演第三十一期，主题为玻璃基板系列三：先进封装多路径演进。回顾前两期关于材料体系和工艺环节的内容，引出本期核心逻辑：AI算力封装在尺寸、翘曲和互联密度上的三重压力促使玻璃从可选材料变为必要路径，并简要介绍了台积电COPOS、英特尔Glass Core和康宁Glass Bridge三条技术路线。
- 00:03:03 玻璃基板替代有机基板的驱动因素与技术优势
    - 深入分析当前时点出现技术路线分化的原因，即先进封装面临的尺寸增大、热膨胀系数不匹配导致的翘曲、以及高密度互联带来的应力累积三重压力。详细对比玻璃与有机基板的物理参数，指出玻璃在热膨胀系数、表面平整度、杨氏模量和介电性能上的优势，并引用台积电验证数据说明玻璃芯基板在改善共面性、降低膨胀系数和提升弹性模量方面的显著效果。同时明确玻璃主要替代基板芯层，ABF仍作为增层介质存在，并指出了玻璃在脆性、导热和成本方面的短板。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

- 00:06:25 三大技术路线解析：制造形态、结构材料与光学界面
    - 详细阐述三条玻璃应用路线的具体内容与解决的问题。第一条是台积电的COPOS（Chip on Panel on Substrate），将制造形态从圆形晶圆转为矩形面板，提高面积利用率并降低成本，预计2028年下半年量产；第二条是英特尔的Glass Core，用玻璃芯板替代有机树脂芯板，提升互联密度和支撑多芯片集成，规划2026至2030年交付完整解决方案；第三条是康宁的Glass Bridge，解决光信号进入芯片的尺寸适配问题，通过晶圆级离子交换工艺实现无源对准耦合，已进入产品化阶段。
- 00:13:00 产业分工重构与全球产业化进展
    - 分析玻璃引入后导致的产业分工重排，形成分工协作（如群创、日月光、台积电）、垂直整合（如京东方）和合资合作（如三星电机与住友光学）三种典型组织方式。梳理全球主要玩家的产业化节奏：台积电COPOS处于验证期，英特尔Glass Core逐步交付，康宁Glass Bridge已发布可交付产品。重点介绍三星电机、SKC、日本DNP等企业的进展，以及面板厂跨界带来的变量，特别是京东方在TGV打孔、镀铜及多层压合方面的技术突破和量产计划，预计2027-2028年为行业共同量产窗口。
- 00:18:53 市场需求预测、制约因素与总结展望
    - 讨论需求侧信号，指出英伟达是推动玻璃基板导入的核心力量，以满足HBM4对带宽和功耗的要求。引用ACMI预测，玻璃晶基板市场规模在2028-2040年将保持高复合增速。最后总结三条路线的本质区别与联系，强调它们共用底层能力但不互相排斥。提出对产业的三点判断：2026-2028年为验证和小批量导入期，规模化在2028年后；玻璃不会全面替代有机基板，而是针对特定场景；竞争关键在于良率、节拍、成本和可靠性的综合产线能力，而非单点参数。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88